기초통계학 피어튜터링
3장 + 4장

김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

3장: 확률과 확률분포

확률변수

표본공간의 원소를 숫자에 대응시킨 것

$X: S \to \mathbb{R}$; 함수!

확률분포

확률변수가 가질 수 있는 값과 그 확률의 대응

3장: 확률과 확률분포





X=1

P(X=1)=0.5



X=2

P(X=2)=0.3



X=3

P(X=3)=0.2

3장: 확률과 확률분포

알 수 없음…ㅠ.ㅠ

모수 ← 추정 **통계량**

모집단의 특성 나타내는 대푯값
; 모수를 안다는 것은 분포를 아는 것과 유사

모수를 알아내기 위해 뽑은 표본의 대푯값

3장: 확률과 확률분포

확률분포 → 확률분포함수

를 함수 형태로 나타내면

(이산형)

확률질량함수 ; pmf

$$p(x) = P(X = x)$$

(연속형)

확률밀도함수 ; pdf

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

3장: 확률과 확률분포

(이산형)

확률질량함수 ; pmf

$$p(x) = P(X = x)$$

(연속형)

확률밀도함수 ; pdf

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

(이산형)

누적확률함수 ; cdf

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{X \leq x} p(x)$$

(연속형)

누적분포함수 ; cdf

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,dx$$

3장: 확률과 확률분포

확률변수 $X \sim (?, ?)$

평균, 분산: 모수에서 했던것과 동일하게 구하면 됨

E(X), V(X)

기댓값

+ 통계량(확률변수)의 표준편차 = 표준오차

3장: 확률과 확률분포

확률변수

$$X \sim (E(X), V(X) = \{sd(X)\}^2)$$

$$Z = \frac{X - E(X)}{\mathrm{sd}(X)} \sim (0, 1)$$

표준화 ; 정규분포에서만 쓰는 거 아님!

3장: 확률과 확률분포

결합분포

두 가지 축으로 분포를 보는 것

(이산형)

결합확률질량함수

$$p(x,y) = P(X = x, Y = y)$$

(연속형)

결합확률밀도함수

$$P(a \le X \le b, c \le Y \le d)$$

$$= \int_a^b \int_c^d f(x,y)dydx$$

3장: 확률과 확률분포

결합분포

두 가지 축으로 분포를 보는 것

(이산형)
결합확률질량함수

$$p(x,y) = P(X = x, Y = y)$$

(연속형)
결합확률밀도함수

$$P(a \le X \le b, c \le Y \le d) = \int_a^b \int_c^d f(x,y)dydx$$

주변분포

혼자만의 분포

$$p_1(x) = \sum_{all\ y} p(x,y)$$

$$p_2(y) = \sum_{all\ x} p(x,y)$$

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx$$

3장: 확률과 확률분포

결합분포

두 가지 축으로 분포를 보는 것

동전 3개: X = 앞면 개수, Y = 첫 동전이 앞면이면 1/뒷면이면 0

Y \ X	0	1	2	3	$p_Y(y)$
0	1/8	2/8	1/8	0	1/2
1	0	1/8	2/8	1/8	1/2
$p_X(x)$	1/8	3/8	3/8	1/8	1

3장: 확률과 확률분포

두 확률변수의 독립

$$p(x,y) = P(X=x, Y=y) = P\big((X=x)\cap(Y=y)\big)$$
$$= P(X=x)P(Y=y) = p_X(x)p_Y(y)$$

모든 (x, y) 조합에 대해 위를 만족하면 독립!

Y \ X	0	1	2	3	$p_Y(y)$
0	1/8	2/8	1/8	0	1/2
1	0	1/8	2/8	1/8	1/2
$p_X(x)$	1/8	3/8	3/8	1/8	1

모든 칸이 주변분포의 곱과 같으면 독립

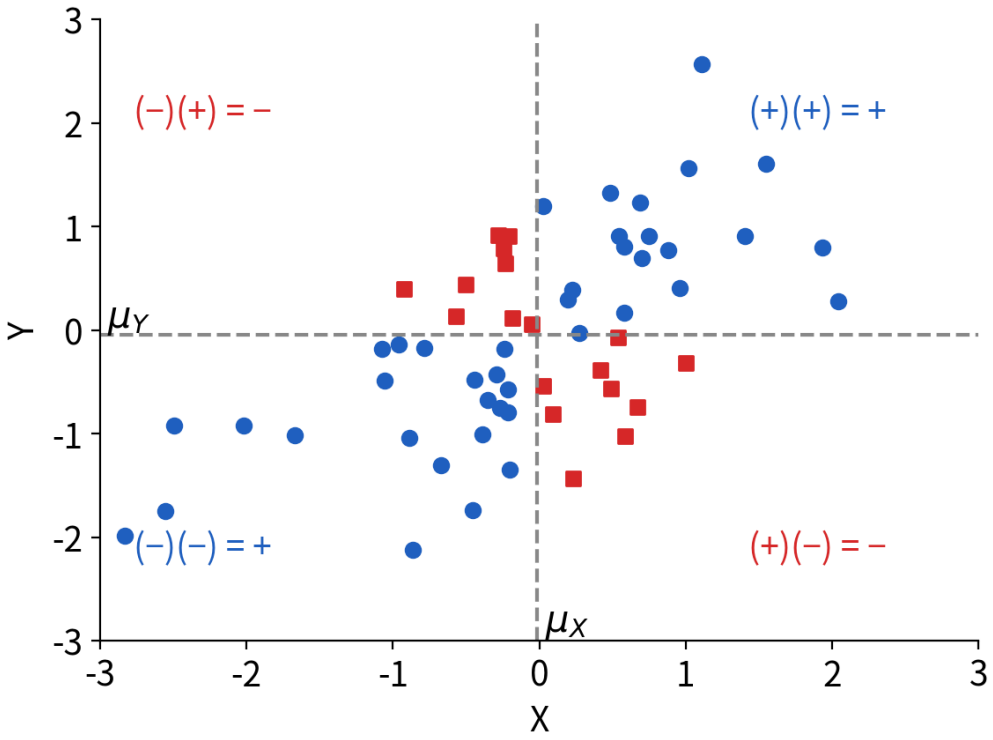
3장: 확률과 확률분포

공분산

두 변수가 함께 어느 방향으로(+, −) 얼마나(크기) 함께 변하는가

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$$
$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

크기의 절대적인 기준이 없음



3장: 확률과 확률분포

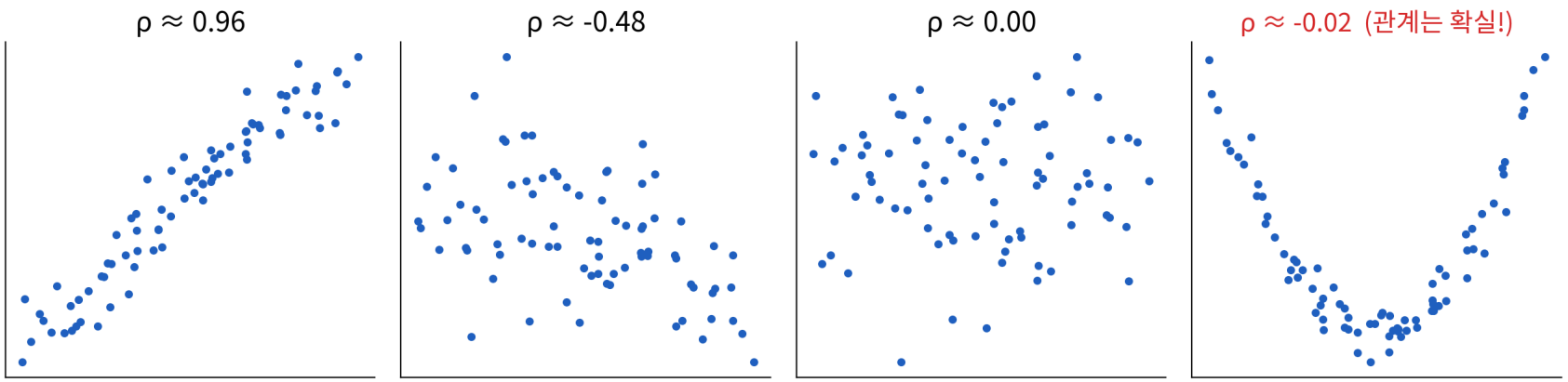
상관계수

공분산의 크기를 -1~1로 보정

$$\rho = \mathrm{Corr}(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y}$$

$$\mathrm{Corr}(X, aX + b) = \frac{a}{|a|} = \begin{cases} 1, a > 0 \\ -1, a < 0 \end{cases}$$

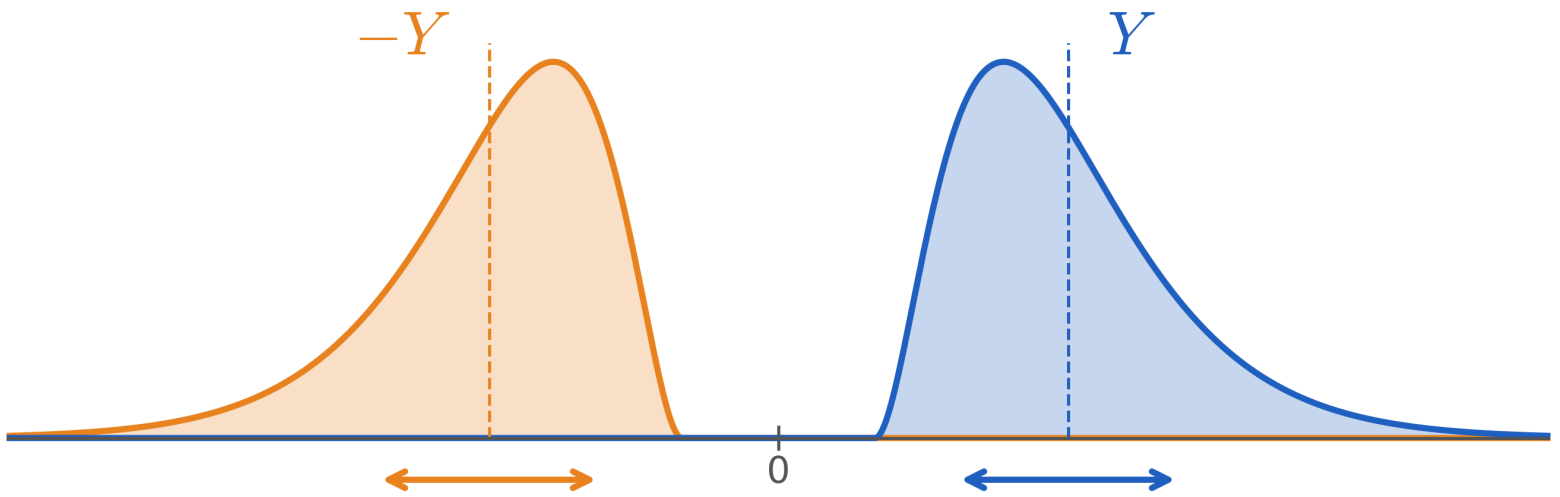
±1에 가까울수록 강한 선형관계



3장: 확률과 확률분포

$$\mathrm{Var}(X \pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \pm 2\,\mathrm{Cov}(X, Y)$$

$$\overset{\text{독립}}{\Longrightarrow} \mathrm{Var}(\mathrm{X}) + \mathrm{Var}(\mathrm{Y})$$

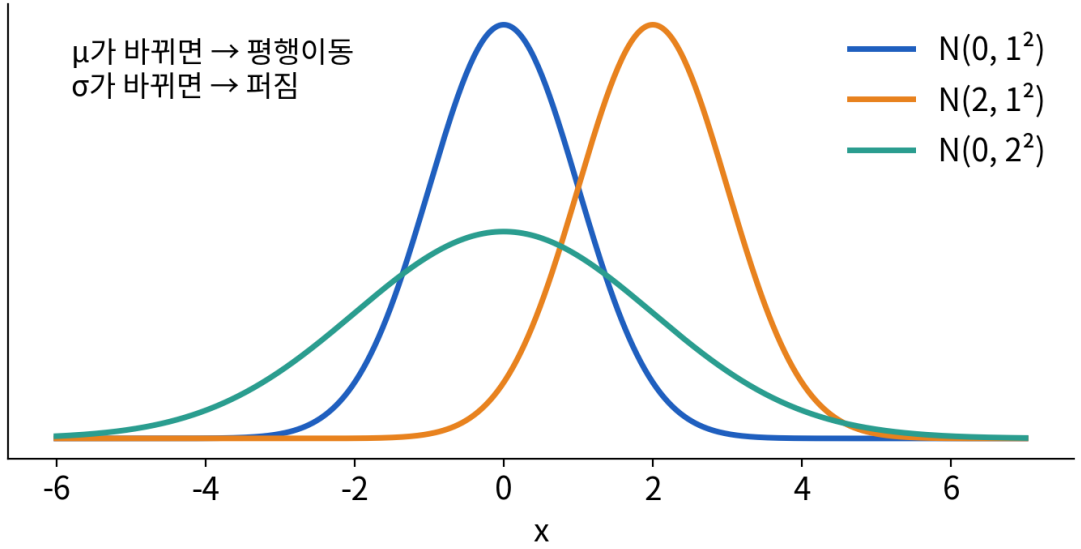


4장: 표본분포

정규분포

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

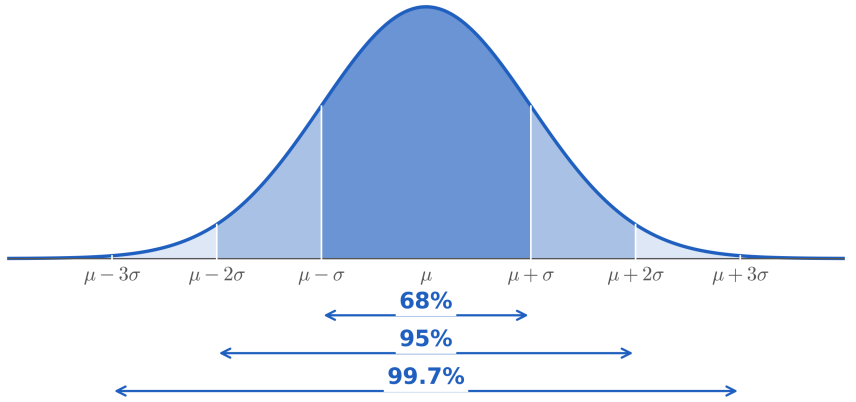
평균 μ와 표준편차 σ만 알면 완전히 결정



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

표에서 읽을 때 방향이 일정함

$$z_{0.05} = 1.645, z_{0.025} = 1.96$$

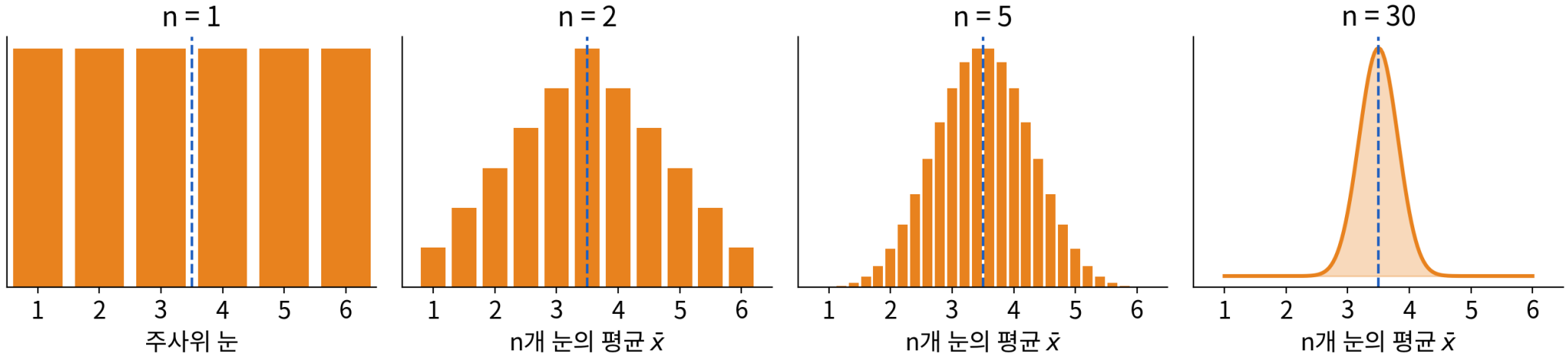


4장: 표본분포

중심극한정리 ; CLT

표본의 크기가 적당히 크면, 모집단의 분포와 상관없이 표본평균은 정규분포에 근사

$$\overline{X} \approx N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$



연습문제 – 1번

연속형 확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같다.
$f(x) = kx(3 - x),\ 0 \le x \le 3$ (그 외에는 0)

(1) 상수 k의 값을 구하시오.
(2) $P(X \le 1)$을 구하시오.
(3) $E(X)$와 $Var(X)$를 구하시오.
(4) $Y = 2X + 1$일 때, $E(Y)$와 $Var(Y)$를 구하시오.

연습문제 – 2번

두 확률변수 X, Y의 결합확률분포가 다음과 같다.

Y \ X	0	1	2
1	0.10	0.05	0.05
2	0.10	0.20	0.10
3	0.05	0.10	0.25

(1) X와 Y의 주변확률분포를 각각 구하고, E(X)와 E(Y)를 구하시오.
(2) Cov(X, Y)와 Corr(X, Y)를 구하시오.
(3) 두 확률변수 X, Y는 서로 독립인가? 그 이유는 무엇인가?
(4) Var(X – Y)를 구하시오.

연습문제 – 3번

두 확률변수 X, Y의 결합확률질량함수가 다음과 같다.
$p(x, y) = k(2x + y)$, $x = 1, 2, 3$, $y = 1, 2$

(1) 상수 k의 값을 구하시오.
(2) X의 주변확률분포와 E(X)를 구하시오.
(3) 두 확률변수 X, Y는 서로 독립인가? 그 이유는 무엇인가?

연습문제 – 4번

한 학생의 통학시간(X, 단위: 분)은 평균 50분, 표준편차 10분인 정규분포를 따른다. 수업은 9시에 시작한다.

(1) 8시에 출발할 때, 수업에 지각할 확률을 구하시오.
(2) 지각할 확률을 5% 이하로 하려면 늦어도 몇 시 몇 분에 출발해야 하는가?

감사합니다!

사진 찍어요!